



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 121330574 A

(43) 申请公布日 2026. 01. 13

(21) 申请号 202511392504.7

(22) 申请日 2025.09.26

(71) 申请人 中邮数智(西安)科技有限公司

地址 710076 陕西省西安市雁塔区高新区
云水一路935号中邮创新园1幢10308
室

申请人 中山大学

(72) 发明人 郭佳 周凡 唐芸 牛群 肖鹏
陈小燕

(74) 专利代理机构 北京路浩知识产权代理有限公司 11002

专利代理师 常芳

(51) Int. Cl.

G06V 20/40 (2022.01)

G01S 13/08 (2006.01)

G01S 13/42 (2006.01)

G01S 13/58 (2006.01)

G06V 10/764 (2022.01)

G06V 10/774 (2022.01)

G06V 10/82 (2022.01)

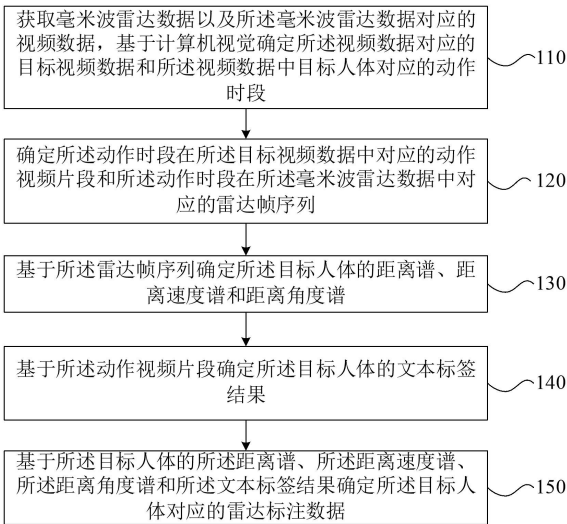
权利要求书2页 说明书12页 附图2页

(54) 发明名称

利用计算机视觉实现的毫米波雷达自动标注方法与系统

(57) 摘要

本发明提供一种利用计算机视觉实现的毫米波雷达自动标注方法与系统,涉及数据处理技术领域,该方法包括:确定动作时段在视频数据中对应的动作视频片段和动作时段在毫米波雷达数据中对应的雷达帧序列;基于雷达帧序列确定目标人体的距离谱、距离速度谱和距离角度谱;基于动作视频片段确定目标人体的文本标签结果;基于目标人体的距离谱、距离速度谱、距离角度谱和文本标签结果确定目标人体对应的雷达标注数据。本发明技术方案通过毫米波雷达数据和视频数据的结合能够自动完成数据标注,减少了需要采集的雷达数据量,也无需由人工对大量数据进行标注。此外,还使得生成的标注数据不局限于单一的数据格式。



1. 一种利用计算机视觉实现的毫米波雷达自动标注方法,其特征在于,包括:

获取毫米波雷达数据以及所述毫米波雷达数据对应的视频数据,基于计算机视觉确定所述视频数据对应的目标视频数据和所述视频数据中目标人体对应的动作时段;

确定所述动作时段在所述目标视频数据中对应的动作视频片段和所述动作时段在所述毫米波雷达数据中对应的雷达帧序列;

基于所述雷达帧序列确定所述目标人体的距离谱、距离速度谱和距离角度谱;

基于所述动作视频片段确定所述目标人体的文本标签结果;

基于所述目标人体的所述距离谱、所述距离速度谱、所述距离角度谱和所述文本标签结果确定所述目标人体对应的雷达标注数据。

2. 根据权利要求1所述的利用计算机视觉实现的毫米波雷达自动标注方法,其特征在于,所述基于所述雷达帧序列确定所述目标人体的距离谱、距离速度谱和距离角度谱,包括:

将所述雷达帧序列进行格式重组,得到雷达数据矩阵块;所述雷达数据矩阵块包括距离维、速度维和角度维;

基于快速傅里叶变换算法将所述距离维对应的时域信号变换为频域信号,基于所述频域信号的第一信号峰值确定所述目标人体的距离谱;

基于所述速度维的各第二信号峰值分别对应的离散相位序列,确定各所述离散相位序列分别对应的旋转向量;基于各所述旋转向量分别在所述距离维上对应的相位差确定所述目标人体的距离速度谱;

基于常规波束形成算法确定所述角度维对应的各视场角度下的导向矢量;基于各所述导向矢量分别与所述雷达数据矩阵块的乘积确定各所述视场角度下的能量值;基于所有所述能量值中最大的能量值确定所述目标人体的距离角度谱。

3. 根据权利要求1所述的利用计算机视觉实现的毫米波雷达自动标注方法,其特征在于,所述基于所述动作视频片段确定所述目标人体的文本标签结果,包括:

将所述动作视频片段输入实例分割模型,得到所述实例分割模型输出的所述动作视频片段对应的多个人体图片和多个背景图片;所述实例分割模型为基于动作视频样本和对应的标签训练得到的;

将所有所述人体图片输入骨骼动作检测模型,得到所述骨骼检测模型输出的各所述人体图片分别对应的人体骨骼动作;所述骨骼检测模型为基于人体图片样本和对应的标签训练得到的;

针对各所述人体骨骼动作,将所述人体骨骼动作和对应的所述背景图片输入图像描述模型,得到所述图像描述模型输出的所述人体骨骼动作对应的骨骼描述文本和所述背景图片对应的背景描述文本;所述图像描述模型为基于人体骨骼动作样本、背景图片样本和对应的标签训练得到的;

基于所有所述骨骼描述文本和所有所述背景描述文本确定所述目标人体的文本标签结果。

4. 根据权利要求1所述的利用计算机视觉实现的毫米波雷达自动标注方法,其特征在于,所述基于所述目标人体的所述距离谱、所述距离速度谱、所述距离角度谱和所述文本标签结果确定所述目标人体对应的雷达标注数据,包括:

基于所述距离速度谱确定目标检测区域,在所述目标检测区域内确定信号统计属性,在所述信号统计属性大于或等于检测阈值的情况下,基于所述距离谱、所述距离速度谱和所述距离角度谱确定所述目标人体对应的点云数据;

基于所述点云数据和所述文本标签结果确定所述目标人体对应的雷达标注数据。

5.根据权利要求4所述的利用计算机视觉实现的毫米波雷达自动标注方法,其特征在于,所述基于所述点云数据和所述文本标签结果确定所述目标人体对应的雷达标注数据,包括:

剔除所述点云数据中除所述目标人体之外的噪声点,得到目标点云数据;

对所述目标点云数据和所述文本标签结果进行匹配对齐,得到所述雷达标注数据。

6.根据权利要求1至5任一项所述的利用计算机视觉实现的毫米波雷达自动标注方法,其特征在于,所述基于所述目标人体的所述距离谱、所述距离速度谱、所述距离角度谱和所述文本标签结果确定所述目标人体对应的雷达标注数据,包括:

基于所述距离谱、所述距离速度谱、所述距离角度谱确定距离-速度-角度谱;

对所述距离-速度-角度谱和所述文本标签结果进行匹配对齐,得到所述雷达标注数据。

7.一种利用计算机视觉实现的毫米波雷达自动标注系统,其特征在于,包括:

获取模块,用于获取毫米波雷达数据以及所述毫米波雷达数据对应的视频数据,基于计算机视觉确定所述视频数据对应的目标视频数据和所述视频数据中目标人体对应的动作时段;

动作模块,用于确定所述动作时段在所述目标视频数据中对应的动作视频片段和所述动作时段在所述毫米波雷达数据中对应的雷达帧序列;

距离模块,用于基于所述雷达帧序列确定所述目标人体的距离谱、距离速度谱和距离角度谱;

标签模块,用于基于所述动作视频片段确定所述目标人体的文本标签结果;

标注模块,用于基于所述目标人体的所述距离谱、所述距离速度谱、所述距离角度谱和所述文本标签结果确定所述目标人体对应的雷达标注数据。

8.一种电子设备,包括存储器、处理器及存储在所述存储器上并在所述处理器上运行的计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述计算机程序时实现如权利要求1至6任一项所述利用计算机视觉实现的毫米波雷达自动标注方法。

9.一种非暂态计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至6任一项所述利用计算机视觉实现的毫米波雷达自动标注方法。

10.一种计算机程序产品,包括计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至6任一项所述利用计算机视觉实现的毫米波雷达自动标注方法。

利用计算机视觉实现的毫米波雷达自动标注方法与系统

技术领域

[0001] 本发明涉及数据处理技术领域,尤其涉及一种利用计算机视觉实现的毫米波雷达自动标注方法与系统。

背景技术

[0002] 近年来,基于毫米波雷达的无线感知技术已广泛应用于智能家居、自动驾驶、人体识别等领域。深度学习方法在基于毫米波雷达的感知任务中占据主要地位,但其依赖大规模的数据集。然而毫米波雷达领域中的开源数据集相对较少,较少的训练样本使得模型容易出现过拟合问题。在数据集较少的情况下,数据增强成为了一种有效的技术,通过增加训练样本的多样性和数量,从而更好训练深度神经网络模型。

[0003] 雷达图像本质上表示着电磁波传播的物理意义,因此传统视觉领域的旋转、翻转、裁剪等数据增强方式并不适用于雷达图像。在基于毫米波雷达的数据增强研究上,目前的方法大多采用生成假图像的方式,但是这些方法依然需要采集大量的语义信息丰富的雷达数据作为训练集,需要在数据采集时,人工完成对大量雷达数据的标注。而且生成的假图像只限于雷达图像中的一类,不能扩展到其他数据格式,更无法生成与原数据标注不同的假图像。

发明内容

[0004] 本发明提供一种利用计算机视觉实现的毫米波雷达自动标注方法与系统,用以解决现有技术中需要采集大量雷达数据,并由人工进行数据标注,以及对图像的标注不能扩展到其他数据格式的缺陷,本发明技术方案通过毫米波雷达数据确定目标人体的距离谱、距离速度谱和距离角度谱,通过视频数据确定文本标签结果,进而通过二者的结合能够自动完成数据标注,减少了需要采集的雷达数据量,也无需由人工对大量数据进行标注。此外,雷达数据与视频数据的结合使得生成的标注数据不局限于单一的数据格式。

[0005] 本发明提供一种利用计算机视觉实现的毫米波雷达自动标注方法,包括如下步骤。

[0006] 获取毫米波雷达数据以及所述毫米波雷达数据对应的视频数据,基于计算机视觉确定所述视频数据对应的目标视频数据和所述视频数据中目标人体对应的动作时段;

确定所述动作时段在所述目标视频数据中对应的动作视频片段和所述动作时段在所述毫米波雷达数据中对应的雷达帧序列;

基于所述雷达帧序列确定所述目标人体的距离谱、距离速度谱和距离角度谱;

基于所述动作视频片段确定所述目标人体的文本标签结果;

基于所述目标人体的所述距离谱、所述距离速度谱、所述距离角度谱和所述文本标签结果确定所述目标人体对应的雷达标注数据。

[0007] 根据本发明提供的一种利用计算机视觉实现的毫米波雷达自动标注方法,所述基于所述雷达帧序列确定所述目标人体的距离谱、距离速度谱和距离角度谱,包括:

将所述雷达帧序列进行格式重组,得到雷达数据矩阵块;所述雷达数据矩阵块包括距离维、速度维和角度维;

基于快速傅里叶变换算法将所述距离维对应的时域信号变换为频域信号,基于所述频域信号的第一信号峰值确定所述目标人体的距离谱;

基于所述速度维的各第二信号峰值分别对应的离散相位序列,确定各所述离散相位序列分别对应的旋转向量;基于各所述旋转向量分别在所述距离维上对应的相位差确定所述目标人体的距离速度谱;

基于常规波束形成算法确定所述角度维对应的各视场角度下的导向矢量;基于各所述导向矢量分别与所述雷达数据矩阵块的乘积确定各所述视场角度下的能量值;基于所有所述能量值中最大的能量值确定所述目标人体的距离角度谱。

[0008] 根据本发明提供一种利用计算机视觉实现的毫米波雷达自动标注方法,所述基于所述动作视频片段确定所述目标人体的文本标签结果,包括:

将所述动作视频片段输入实例分割模型,得到所述实例分割模型输出的所述动作视频片段对应的多个人体图片和多个背景图片;所述实例分割模型为基于动作视频样本和对应的标签训练得到的;

将所有所述人体图片输入骨骼动作检测模型,得到所述骨骼检测模型输出的各所述人体图片分别对应的人体骨骼动作;所述骨骼检测模型为基于人体图片样本和对应的标签训练得到的;

针对各所述人体骨骼动作,将所述人体骨骼动作和对应的所述背景图片输入图像描述模型,得到所述图像描述模型输出的所述人体骨骼动作对应的骨骼描述文本和所述背景图片对应的背景描述文本;所述图像描述模型为基于人体骨骼动作样本、背景图片样本和对应的标签训练得到的;

基于所有所述骨骼描述文本和所有所述背景描述文本确定所述目标人体的文本标签结果。

[0009] 根据本发明提供一种利用计算机视觉实现的毫米波雷达自动标注方法,所述基于所述目标人体的所述距离谱、所述距离速度谱、所述距离角度谱和所述文本标签结果确定所述目标人体对应的雷达标注数据,包括:

基于所述距离速度谱确定目标检测区域,在所述目标检测区域内确定信号统计属性,在所述信号统计属性大于或等于检测阈值的情况下,基于所述距离谱、所述距离速度谱和所述距离角度谱确定所述目标人体对应的点云数据;

基于所述点云数据和所述文本标签结果确定所述目标人体对应的雷达标注数据。

[0010] 根据本发明提供一种利用计算机视觉实现的毫米波雷达自动标注方法,所述基于所述点云数据和所述文本标签结果确定所述目标人体对应的雷达标注数据,包括:

剔除所述点云数据中除所述目标人体之外的噪声点,得到目标点云数据;

对所述目标点云数据和所述文本标签结果进行匹配对齐,得到所述雷达标注数据。

[0011] 根据本发明提供一种利用计算机视觉实现的毫米波雷达自动标注方法,所述基于所述目标人体的所述距离谱、所述距离速度谱、所述距离角度谱和所述文本标签结果确定所述目标人体对应的雷达标注数据,包括:

基于所述距离谱、所述距离速度谱、所述距离角度谱确定距离-速度-角度谱；
对所述距离-速度-角度谱和所述文本标签结果进行匹配对齐，得到所述雷达标注数据。

[0012] 本发明还提供一种利用计算机视觉实现的毫米波雷达自动标注系统，包括如下模块：

获取模块，用于获取毫米波雷达数据以及所述毫米波雷达数据对应的视频数据，基于计算机视觉确定所述视频数据对应的目标视频数据和所述视频数据中目标人体对应的动作时段；

动作模块，用于确定所述动作时段在所述目标视频数据中对应的动作视频片段和所述动作时段在所述毫米波雷达数据中对应的雷达帧序列；

距离模块，用于基于所述雷达帧序列确定所述目标人体的距离谱、距离速度谱和距离角度谱；

标签模块，用于基于所述动作视频片段确定所述目标人体的文本标签结果；

标注模块，用于基于所述目标人体的所述距离谱、所述距离速度谱、所述距离角度谱和所述文本标签结果确定所述目标人体对应的雷达标注数据。

[0013] 本发明还提供一种电子设备，包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序，所述处理器执行所述计算机程序时实现如上述任一种所述利用计算机视觉实现的毫米波雷达自动标注方法。

[0014] 本发明还提供一种非暂态计算机可读存储介质，其上存储有计算机程序，该计算机程序被处理器执行时实现如上述任一种所述利用计算机视觉实现的毫米波雷达自动标注方法。

[0015] 本发明还提供一种计算机程序产品，包括计算机程序，所述计算机程序被处理器执行时实现如上述任一种所述利用计算机视觉实现的毫米波雷达自动标注方法。

[0016] 本发明提供的利用计算机视觉实现的毫米波雷达自动标注方法与系统，获取毫米波雷达数据以及毫米波雷达数据对应的视频数据，基于计算机视觉确定视频数据对应的目标视频数据和视频数据中目标人体对应的动作时段；确定动作时段在视频数据中对应的动作视频片段和动作时段在毫米波雷达数据中对应的雷达帧序列；基于雷达帧序列确定目标人体的距离谱、距离速度谱和距离角度谱；基于动作视频片段确定目标人体的文本标签结果；基于目标人体的距离谱、距离速度谱、距离角度谱和文本标签结果确定目标人体对应的雷达标注数据。本发明技术方案通过毫米波雷达数据确定目标人体的距离谱、距离速度谱和距离角度谱，通过视频数据确定文本标签结果，进而通过二者的结合能够自动完成数据标注，减少了需要采集的雷达数据量，也无需由人工对大量数据进行标注。此外，雷达数据与视频数据的结合使得生成的标注数据不局限于单一的数据格式。

附图说明

[0017] 为了更清楚地说明本发明或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作一简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图是本发明的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0018] 图1是本发明提供的利用计算机视觉实现的毫米波雷达自动标注方法的流程示意图。

[0019] 图2是本发明提供的利用计算机视觉实现的毫米波雷达自动标注系统的结构示意图。

[0020] 图3是本发明提供的电子设备的结构示意图。

具体实施方式

[0021] 为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明中的附图,对本发明中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

[0022] 针对现有技术中的上述问题,本发明提供了一种利用计算机视觉实现的毫米波雷达自动标注方法,图1是本发明提供的利用计算机视觉实现的毫米波雷达自动标注方法的流程示意图,如图1所示,该方法包括如下步骤110至步骤150。

[0023] 步骤110:获取毫米波雷达数据以及所述毫米波雷达数据对应的视频数据,基于计算机视觉确定所述视频数据对应的目标视频数据和所述视频数据中目标人体对应的动作时段。

[0024] 具体地,可以采用毫米波雷达获取毫米波雷达数据,采用摄像装置获取视频数据,为了确保获取的数据时间戳对齐,需要对毫米波雷达和摄像装置进行时间对齐,例如可以通过网络时间同步毫米波雷达和摄像装置的时间,在时间对齐过程中,可以在每一帧给出毫秒级时间戳,由于摄像装置的帧率大于毫米波雷达,因此以毫米波雷达每帧时间戳为中心选择最近相邻的摄像装置的帧进行匹配。此外,还需要对毫米波雷达和摄像装置进行空间同步,空间同步借助标定角反射器,对图片进行平移变换确保角反射器保持在毫米波雷达视角和摄像装置视角的正中心位置,从而对齐摄像装置视角和毫米波雷达视角。

[0025] 进一步地,在获取毫米波雷达数据以及毫米波雷达数据对应的视频数据之后,可以基于计算机视觉检测视频数据中目标人体对应的动作时段。也即可以对摄像装置输出的视频数据进行YOLO检测,其中,YOLO是一种计算机视觉领域的目标检测算法。YOLO算法可以在视频数据中输出目标人体的框图及动作分类,框图反映了人体的位置信息,可以设定当框图大于某一阈值时认为目标人体处于主体位置,能够反射足够的电磁波,视频数据、框图及动作分类的结合即为视频数据对应的目标视频数据。当人物做出预设的感兴趣的动作时,如目标人体做出转圈、挥手、跑跳等动作时,YOLO可以给出动作开始时的时间及动作结束时的时间,动作开始至动作结束之间的时段即为动作时段。

[0026] 本实施例中将摄像装置和毫米波雷达进行时空上的同步,方便后续数据处理,使用YOLO检测目标人体的位置及动作种类,给出动作时段便于后续对毫米波雷达数据的截取。

[0027] 步骤120:确定所述动作时段在所述目标视频数据中对应的动作视频片段和所述动作时段在所述毫米波雷达数据中对应的雷达帧序列。

[0028] 具体地,可以直接截取动作时段内的目标视频数据,得到动作视频片段。还可以根据最近邻匹配原则在毫米波雷达数据中截取与动作时段相匹配的帧序列,该帧序列即为雷

达帧序列。

[0029] 步骤130:基于所述雷达帧序列确定所述目标人体的距离谱、距离速度谱和距离角度谱。

[0030] 具体地,可以基于雷达帧序列确定目标人体对应的距离谱、距离速度谱和距离角度谱。其中,距离谱反映目标人体与距离之间的对应关系,距离速度谱反映目标人体与速度的关系,距离角度谱反映目标人体与角度的关系。

[0031] 在一个实施例中,所述基于所述雷达帧序列确定所述目标人体的距离谱、距离速度谱和距离角度谱,包括:

将所述雷达帧序列进行格式重组,得到雷达数据矩阵块;所述雷达数据矩阵块包括距离维、速度维和角度维;

基于快速傅里叶变换算法将所述距离维对应的时域信号变换为频域信号,基于所述频域信号的第一信号峰值确定所述目标人体的距离谱;

基于所述速度维的各第二信号峰值分别对应的离散相位序列,确定各所述离散相位序列分别对应的旋转向量;基于各所述旋转向量分别在所述距离维上对应的相位差确定所述目标人体的距离速度谱;

基于常规波束形成算法确定所述角度维对应的各视场角度下的导向矢量;基于各所述导向矢量分别与所述雷达数据矩阵块的乘积确定各所述视场角度下的能量值;基于所有所述能量值中最大的能量值确定所述目标人体的距离角度谱。

[0032] 具体地,通常而言,雷达帧序列为二进制文件,因此可以根据预设的配置文件对雷达帧序列进行格式重组,得到雷达数据矩阵块。雷达数据矩阵块包括距离维、速度维和角度维,其中,距离维为第一维,第一维是中频信号内的一个调频波采样;速度维为第二维,第二维是每个通道内收到的中频信号;角度维为第三维,第三维是毫米波雷达中每个收发天线组成的通道。

[0033] 进一步地,可以基于快速傅里叶变换算法将距离维对应的时域信号变换为频域信号,进而可以检测频域信号中的信号峰值,称之为第一信号峰值,第一信号峰值可以表示目标人体的位置。进一步可以根据第一信号峰值对应的横坐标(频率)推算目标人体与毫米波雷达之间的相对距离,该相对距离即为目标人体的距离谱。

[0034] 进一步地,距离维对应的频谱图会在速度维上显示出相同的波峰,但波峰处的相位是不同的,因此可以基于速度维的各第二信号峰值分别对应的离散相位序列,确定各离散相位序列分别对应的旋转向量。假设每个旋转向量在距离维存在相位差,且相位差会与目标人体的微小位移相对应,则可以基于各旋转向量分别在距离维上对应的相位差确定目标人体的距离速度谱。距离速度谱 v 可以通过如下公式进行表示:

$$v = \frac{\lambda\phi}{4\pi T_c}$$

其中, λ 表示毫米波雷达对应的电磁波的波长, ϕ 表示相位差, π 表示常数, T_c 表示毫米波雷达发射两个线性调频波之间的间隔。

[0035] 进一步地,可以基于常规波束形成算法确定角度维对应的在视场范围下的各视场角度下的导向矢量,进而可以基于各导向矢量分别与雷达数据矩阵块的乘积确定各视场角

度下的能量值。由于目标人体所处方向的回波信号与导向矢量相干叠加,这些方向的能量会得到增强,而噪声是非相干的,能量得到增强的方向则是能量值中最大值的位置,也即信号方向,因此可以基于所有能量值中最大的能量值确定目标人体的距离角度谱。

[0036] 在上述实施例中,基于雷达帧序列确定目标人体的距离谱、距离速度谱和距离角度谱,能够反映目标人体分别与距离、速度和角度之间的对应关系,从而便于后续对雷达数据的标注。

[0037] 步骤140:基于所述动作视频片段确定所述目标人体的文本标签结果。

[0038] 在一个实施例中,所述基于所述动作视频片段确定所述目标人体的文本标签结果,包括:

将所述动作视频片段输入实例分割模型,得到所述实例分割模型输出的所述动作视频片段对应的多个人体图片和多个背景图片;所述实例分割模型为基于动作视频样本和对应的标签训练得到的;

将所有所述人体图片输入骨骼动作检测模型,得到所述骨骼检测模型输出的各所述人体图片分别对应的人体骨骼动作;所述骨骼检测模型为基于人体图片样本和对应的标签训练得到的;

针对各所述人体骨骼动作,将所述人体骨骼动作和对应的所述背景图片输入图像描述模型,得到所述图像描述模型输出的所述人体骨骼动作对应的骨骼描述文本和所述背景图片对应的背景描述文本;所述图像描述模型为基于人体骨骼动作样本、背景图片样本和对应的标签训练得到的;

基于所有所述骨骼描述文本和所有所述背景描述文本确定所述目标人体的文本标签结果。

[0039] 具体地,可以预先基于动作视频样本和对应的标签训练实例分割模型,该实例分割模型例如可以是YOLOv8-seg,YOLOv8-seg是YOLO系列的实例分割模型,专门用于计算机视觉中的特定任务。还可以预先基于人体图片样本和对应的标签训练骨骼检测模型,该骨骼检测模型例如可以是HRNetv2,HRNetv2是一种专为人体的姿态估计设计的深度学习模型。还可以预先基于人体骨骼动作样本、背景图片样本和对应的标签训练图像描述模型,该图像描述模型例如可以是ClipCap,ClipCap是一种基于CLIP和GPT-2的图像描述模型,通过映射网络将图像特征转换为文本提示向量,再由语言模型生成描述。

[0040] 进一步地,可以将动作视频片段输入实例分割模型,实例分割模型可以分离人体和背景,从而可以得到实例分割模型输出的动作视频片段对应的多个人体图片和多个背景图片。容易理解的是,每个人体图片和每个背景图片对应动作视频片段中的一帧。进而可以将所有人体图片输入骨骼动作检测模型,骨骼检测模型可以对人体图片中的人体关节进行定位,得到骨骼检测模型输出的各人体图片分别对应的人体骨骼动作。进一步针对各人体骨骼动作,可以将该人体骨骼动作和对应的背景图片输入图像描述模型,图像描述模型可以分别对人体骨骼动作和背景图片进行描述,得到图像描述模型输出的人体骨骼动作对应的骨骼描述文本和背景图片对应的背景描述文本。

[0041] 在得到骨骼描述文本和背景描述文本之后,可以基于所有骨骼描述文本和所有背景描述文本确定目标人体的文本标签结果。

[0042] 可选地,在文本标签结果生成过程中,可以根据现有的处理器性能和具体应用场

景选择不同的模型,可以进行微调获得更好的文本标签结果。

[0043] 在上述实施例中,应用三个预训练的视觉模型,具备更加全面的监督信息,通过支持多模态输入,下游任务可以通过多样的方式训练模型,并且能有效提高性能,实现了更广泛的任務支持。通过三个模型分别对动作视频片段进行实例分割,骨骼动作定位和文本描述,最终得到的文本标签结果是一种多模态综合性的标签结果,使得后续的标注结果不局限于一种数据格式。并且该文本标签结果作为根据视频数据确定的多模态标签,能够解释人体运动过程,更符合人类认知世界的习惯。

[0044] 步骤150:基于所述目标人体的所述距离谱、所述距离速度谱、所述距离角度谱和所述文本标签结果确定所述目标人体对应的雷达标注数据。

[0045] 具体地,可以基于目标人体的距离谱、距离速度谱、距离角度谱和文本标签结果通过以下两种实施例确定目标人体对应的雷达标注数据。

[0046] 在一个确定雷达标注数据的实施例中,所述基于所述目标人体的所述距离谱、所述距离速度谱、所述距离角度谱和所述文本标签结果确定所述目标人体对应的雷达标注数据,包括:

基于所述距离速度谱确定目标检测区域,在所述目标检测区域内确定信号统计属性,在所述信号统计属性大于或等于检测阈值的情况下,基于所述距离谱、所述距离速度谱和所述距离角度谱确定所述目标人体对应的点云数据;

基于所述点云数据和所述文本标签结果确定所述目标人体对应的雷达标注数据。

[0047] 具体地,可以进行恒定虚警率检测(是雷达系统中使用的一种常见自适应算法形式,用于在噪声、杂波和干扰的背景下检测目标回波),基于距离速度谱确定目标检测区域,进而可以在目标检测区域内确定信号统计属性,该信号统计属性例如可以是均值,也可以是中值等统计属性,本发明实施例在此不做具体的限定。在信号统计属性大于或等于检测阈值的情况下,认为目标人体存在,相反,若信号统计属性小于检测阈值,则认为检测为噪声或背景信号,目标人体不存在。其中,检测阈值可以根据预先定义的虚警率(即误报概率)设置,根据实际情况,动态调整检测阈值可以适应不同的信号背景,能够提高检测的鲁棒性和适用性。

[0048] 进一步地,可以基于距离谱确定目标人体的位置,进而目标人体的位置结合距离速度谱可以获取目标人体对应的点三维空间分布,距离角度谱中每点的俯仰角映射为点云的纵坐标与横坐标值,距离映射为深度坐标,结合点三维空间分布、点云的纵坐标、横坐标值,以及深度坐标,可以确定目标人体对应的点云数据。

[0049] 在得到点云数据之后,可以将点云数据和文本标签结果进行匹配标注,得到目标人体对应的雷达标注数据。

[0050] 在上述实施例中,基于目标人体的距离谱、距离速度谱、距离角度谱确定点云数据,由于点云数据包括整个视角,能够覆盖整个监测角度,包含了来自环境和人体的反射信息,因此根据点云数据和文本标注结果得到的雷达标注数据准确性较高。

[0051] 在一个实施例中,所述基于所述点云数据和所述文本标签结果确定所述目标人体对应的雷达标注数据,包括:

剔除所述点云数据中除所述目标人体之外的噪声点,得到目标点云数据;

对所述目标点云数据和所述文本标签结果进行匹配对齐,得到所述雷达标注数

据。

[0052] 具体地,点云数据可能包含很多噪声点,例如地面、背景中的物体或静态干扰。可以通过目标视频数据中人体的框图对点云数据进行切割,将点云数据中属于人体的部分提取出来,也即可以将点云中噪声较大的环境点剔除,得到目标点云数据。

[0053] 在得到目标点云数据之后,可以将文本标注结果与该点云数据进行匹配对齐或绑定,得到雷达标注数据,该雷达标注数据是一个动态的、反映人体动作的三维数据样本,这一数据样本可以用于分析人体运动模式、动作捕捉等场景。

[0054] 在上述实施例中,通过剔除点云数据中的噪声点,也即剔除属于环境的噪声数据,如背景物体或不相关的点云信息,使得目标点云数据更专注于人体本身,从而减少环境对雷达数据标注的干扰。

[0055] 在另一个确定雷达标注数据的实施例中,所述基于所述目标人体的所述距离谱、所述距离速度谱、所述距离角度谱和所述文本标签结果确定所述目标人体对应的雷达标注数据,包括:

基于所述距离谱、所述距离速度谱、所述距离角度谱确定距离-速度-角度谱;

对所述距离-速度-角度谱和所述文本标签结果进行匹配对齐,得到所述雷达标注数据。

[0056] 具体地,可以基于距离谱、距离速度谱、距离角度谱确定距离-速度-角度谱,距离-速度-角度谱包括人体运动信息,也包括环境噪声。进而可以对距离-速度-角度谱和文本标签结果进行匹配对齐,得到雷达标注数据,也即可以将文本标注结果与距离-速度-角度谱直接进行关联,可以更加全面地表示目标人体的运动信息。例如,“奔跑”动作可以关联到距离-速度-角度谱中的速度特征,“站立”动作可以与距离-速度-角度谱中的距离特征,以及角度特征相关联。

[0057] 在上述实施例中,将距离谱、距离速度谱、距离角度谱和文本标注结果直接进行匹配对齐,简化了标注过程,提高了标注效率,确定的雷达标注数据增强了准确性和全面性,不仅考虑了雷达的物理信号,还综合了视觉图像中的信息,使得数据标注更加智能化和自动化,能够更全面地表示综合信息。

[0058] 本发明提供的利用计算机视觉实现的毫米波雷达自动标注方法,获取毫米波雷达数据以及毫米波雷达数据对应的视频数据,基于计算机视觉确定视频数据对应的目标视频数据和视频数据中目标人体对应的动作时段;确定动作时段在视频数据中对应的动作视频片段和动作时段在毫米波雷达数据中对应的雷达帧序列;基于雷达帧序列确定目标人体的距离谱、距离速度谱和距离角度谱;基于动作视频片段确定目标人体的文本标签结果;基于目标人体的距离谱、距离速度谱、距离角度谱和文本标签结果确定目标人体对应的雷达标注数据。本发明技术方案通过毫米波雷达数据确定目标人体的距离谱、距离速度谱和距离角度谱,通过视频数据确定文本标签结果,进而通过二者的结合能够自动完成数据标注,减少了需要采集的雷达数据量,也无需由人工对大量数据进行标注。此外,雷达数据与视频数据的结合使得生成的标注数据不局限于单一的数据格式。

[0059] 下面对本发明提供的利用计算机视觉实现的毫米波雷达自动标注系统进行描述,下文描述的利用计算机视觉实现的毫米波雷达自动标注系统与上文描述的利用计算机视觉实现的毫米波雷达自动标注方法可相互对应参照。

[0060] 图2是本发明提供的利用计算机视觉实现的毫米波雷达自动标注系统的结构示意图,如图2所示,该利用计算机视觉实现的毫米波雷达自动标注系统200包括如下模块:

获取模块210,用于获取毫米波雷达数据以及所述毫米波雷达数据对应的视频数据,基于计算机视觉确定所述视频数据对应的目标视频数据和所述视频数据中目标人体对应的动作时段;

动作模块220,用于确定所述动作时段在所述目标视频数据中对应的动作视频片段和所述动作时段在所述毫米波雷达数据中对应的雷达帧序列;

距离模块230,用于基于所述雷达帧序列确定所述目标人体的距离谱、距离速度谱和距离角度谱;

标签模块240,用于基于所述动作视频片段确定所述目标人体的文本标签结果;

标注模块250,用于基于所述目标人体的所述距离谱、所述距离速度谱、所述距离角度谱和所述文本标签结果确定所述目标人体对应的雷达标注数据。

[0061] 在一个实施例中,距离模块230具体用于:

将所述雷达帧序列进行格式重组,得到雷达数据矩阵块;所述雷达数据矩阵块包括距离维、速度维和角度维;

基于快速傅里叶变换算法将所述距离维对应的时域信号变换为频域信号,基于所述频域信号的第一信号峰值确定所述目标人体的距离谱;

基于所述速度维的各第二信号峰值分别对应的离散相位序列,确定各所述离散相位序列分别对应的旋转向量;基于各所述旋转向量分别在所述距离维上对应的相位差确定所述目标人体的距离速度谱;

基于常规波束形成算法确定所述角度维对应的各视场角度下的导向矢量;基于各所述导向矢量分别与所述雷达数据矩阵块的乘积确定各所述视场角度下的能量值;基于所有所述能量值中最大的能量值确定所述目标人体的距离角度谱。

[0062] 在一个实施例中,标签模块240具体用于:

将所述动作视频片段输入实例分割模型,得到所述实例分割模型输出的所述动作视频片段对应的多个人体图片和多个背景图片;所述实例分割模型为基于动作视频样本和对应的标签训练得到的;

将所有所述人体图片输入骨骼动作检测模型,得到所述骨骼检测模型输出的各所述人体图片分别对应的人体骨骼动作;所述骨骼检测模型为基于人体图片样本和对应的标签训练得到的;

针对各所述人体骨骼动作,将所述人体骨骼动作和对应的所述背景图片输入图像描述模型,得到所述图像描述模型输出的所述人体骨骼动作对应的骨骼描述文本和所述背景图片对应的背景描述文本;所述图像描述模型为基于人体骨骼动作样本、背景图片样本和对应的标签训练得到的;

基于所有所述骨骼描述文本和所有所述背景描述文本确定所述目标人体的文本标签结果。

[0063] 在一个实施例中,标注模块250具体用于:

基于所述距离速度谱确定目标检测区域,在所述目标检测区域内确定信号统计属性,在所述信号统计属性大于或等于检测阈值的情况下,基于所述距离谱、所述距离速度谱

和所述距离角度谱确定所述目标人体对应的点云数据;

基于所述点云数据和所述文本标签结果确定所述目标人体对应的雷达标注数据。

[0064] 在一个实施例中,标注模块250具体还用于:

剔除所述点云数据中除所述目标人体之外的噪声点,得到目标点云数据;

对所述目标点云数据和所述文本标签结果进行匹配对齐,得到所述雷达标注数据。

[0065] 在一个实施例中,标注模块250具体还用于:

基于所述距离谱、所述距离速度谱、所述距离角度谱确定距离-速度-角度谱;

对所述距离-速度-角度谱和所述文本标签结果进行匹配对齐,得到所述雷达标注数据。

[0066] 本发明提供的利用计算机视觉实现的毫米波雷达自动标注系统,获取毫米波雷达数据以及毫米波雷达数据对应的视频数据,基于计算机视觉确定视频数据对应的目标视频数据和视频数据中目标人体对应的动作时段;确定动作时段在视频数据中对应的动作视频片段和动作时段在毫米波雷达数据中对应的雷达帧序列;基于雷达帧序列确定目标人体的距离谱、距离速度谱和距离角度谱;基于动作视频片段确定目标人体的文本标签结果;基于目标人体的距离谱、距离速度谱、距离角度谱和文本标签结果确定目标人体对应的雷达标注数据。本发明技术方案通过毫米波雷达数据确定目标人体的距离谱、距离速度谱和距离角度谱,通过视频数据确定文本标签结果,进而通过二者的结合能够自动完成数据标注,减少了需要采集的雷达数据量,也无需由人工对大量数据进行标注。此外,雷达数据与视频数据的结合使得生成的标注数据不局限于单一的数据格式。

[0067] 图3示例了一种电子设备的实体结构示意图,如图3所示,该电子设备可以包括:处理器(processor)310、通信接口(Communications Interface)320、存储器(memory)330和通信总线340,其中,处理器310,通信接口320,存储器330通过通信总线340完成相互间的通信。处理器310可以调用存储器330中的逻辑指令,以执行利用计算机视觉实现的毫米波雷达自动标注方法,该方法包括:

获取毫米波雷达数据以及所述毫米波雷达数据对应的视频数据,基于计算机视觉确定所述视频数据对应的目标视频数据和所述视频数据中目标人体对应的动作时段;

确定所述动作时段在所述目标视频数据中对应的动作视频片段和所述动作时段在所述毫米波雷达数据中对应的雷达帧序列;

基于所述雷达帧序列确定所述目标人体的距离谱、距离速度谱和距离角度谱;

基于所述动作视频片段确定所述目标人体的文本标签结果;

基于所述目标人体的所述距离谱、所述距离速度谱、所述距离角度谱和所述文本标签结果确定所述目标人体对应的雷达标注数据。

[0068] 此外,上述的存储器330中的逻辑指令可以通过软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(ROM,

Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。

[0069] 另一方面,本发明还提供一种计算机程序产品,所述计算机程序产品包括计算机程序,计算机程序可存储在非暂态计算机可读存储介质上,所述计算机程序被处理器执行时,计算机能够执行上述各方法所提供的利用计算机视觉实现的毫米波雷达自动标注方法,该方法包括:

获取毫米波雷达数据以及所述毫米波雷达数据对应的视频数据,基于计算机视觉确定所述视频数据对应的目标视频数据和所述视频数据中目标人体对应的动作时段;

确定所述动作时段在所述目标视频数据中对应的动作视频片段和所述动作时段在所述毫米波雷达数据中对应的雷达帧序列;

基于所述雷达帧序列确定所述目标人体的距离谱、距离速度谱和距离角度谱;

基于所述动作视频片段确定所述目标人体的文本标签结果;

基于所述目标人体的所述距离谱、所述距离速度谱、所述距离角度谱和所述文本标签结果确定所述目标人体对应的雷达标注数据。

[0070] 又一方面,本发明还提供一种非暂态计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该计算机程序被处理器执行时实现以执行上述各方法提供的利用计算机视觉实现的毫米波雷达自动标注方法,该方法包括:

获取毫米波雷达数据以及所述毫米波雷达数据对应的视频数据,基于计算机视觉确定所述视频数据对应的目标视频数据和所述视频数据中目标人体对应的动作时段;

确定所述动作时段在所述目标视频数据中对应的动作视频片段和所述动作时段在所述毫米波雷达数据中对应的雷达帧序列;

基于所述雷达帧序列确定所述目标人体的距离谱、距离速度谱和距离角度谱;

基于所述动作视频片段确定所述目标人体的文本标签结果;

基于所述目标人体的所述距离谱、所述距离速度谱、所述距离角度谱和所述文本标签结果确定所述目标人体对应的雷达标注数据。

[0071] 以上所描述的系统实施例仅仅是示意性的,其中所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部模块来实现本实施例方案的目的。本领域普通技术人员在不付出创造性的劳动的情况下,即可以理解并实施。

[0072] 通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到各实施方式可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件。基于这样的理解,上述技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品可以存储在计算机可读存储介质中,如ROM/RAM、磁碟、光盘等,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行各个实施例或者实施例的某些部分所述的方法。

[0073] 最后应说明的是:以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;

而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围。

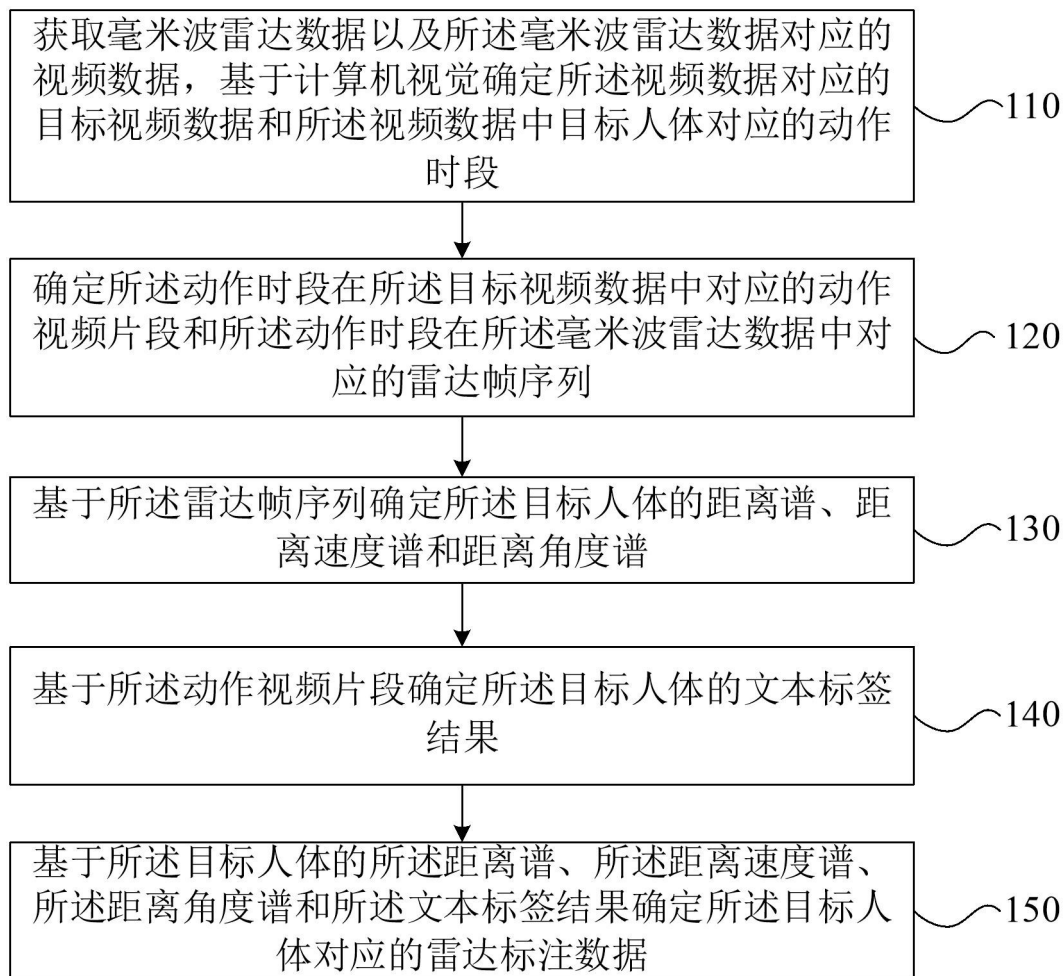


图1

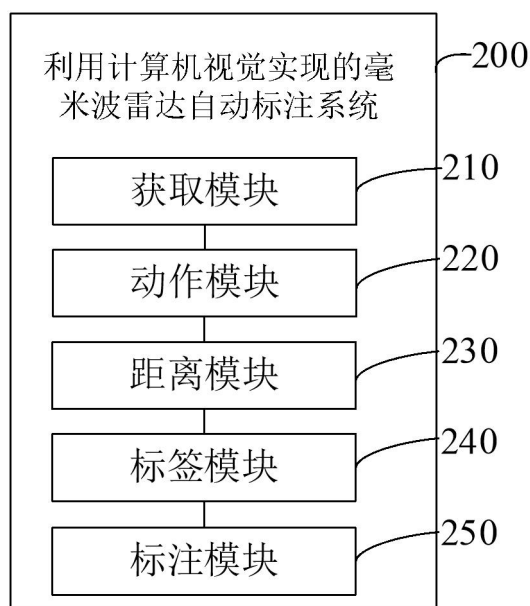


图2

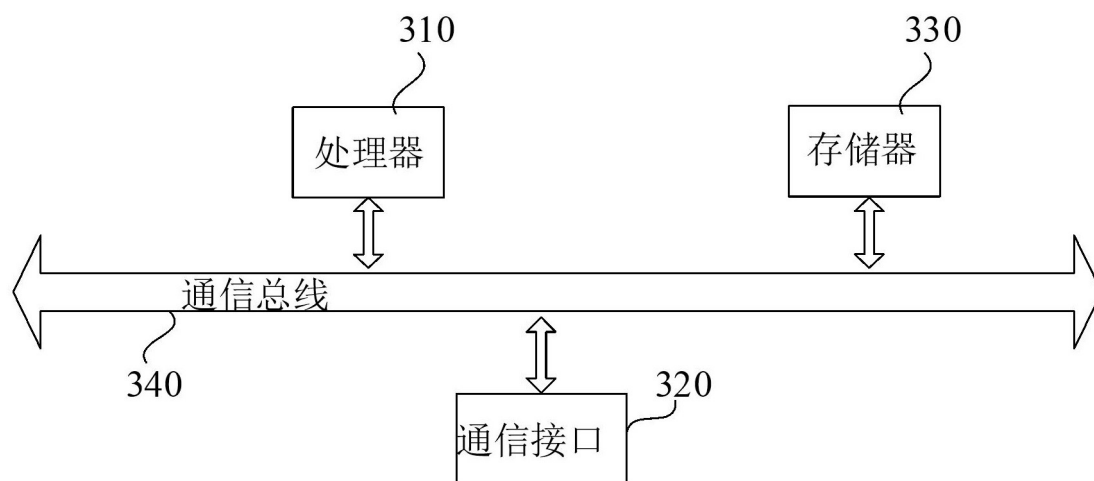


图3